

Anleitung Erstellung Fotowand mit Python

Dies ist eine Arbeitsanleitung zum Erstellen der Sponsoren-Fotowand. Es lohnt sich, diese Anleitung gut durchzulesen und ihr zu folgen.

Manche der Bilder sind beispielhaft. Es kann sein, dass z.B. Dateinamen anders sind. Falls nötig, passt es entsprechend an.

Viel Erfolg!

1. **Lokaler Arbeitsordner** erstellen.
2. Zip-Ordner «**Sponsoring-Fotowand_PythonFiles.zip**» heruntergeladen und im gleichen Ort wie die oben genannten Dateien entpackt werden.
 - a. Er sollte eine Python-Datei («**Sponsoring-Fotowand.py**») und eine **virtual environment** (Ordner «.venv») enthalten
 - b. Falls die Dateien in einen separaten Ordner entpackt wurden, verschiebt die sie in den Arbeitsordner.
 - c. Erstellt im Arbeitsordner **drei** weitere Unterordner: **0-fw-logo**, **1-platin**, **2-gold**
 - d. Optional kann das Datenblatt der Messewand zur besseren Übersicht in den Ordner eingefügt werden
3. Der Arbeitsordner sollte jetzt ungefähr so aussehen:

I-Finanzen > 06-Sponsoring > Fotowand_code

Name	Änderungsdatum
.venv	23.04.2026 22:46
0-fw-logo	26.04.2026 03:04
1-platin	26.04.2026 03:04
2-gold	26.04.2026 03:04
Datenblatt_Messewand.pdf	23.04.2026 22:56
Sponsoring-Fotowand.py	26.04.2026 03:08
Sponsoring-Fotowand_PythonFiles.zip	26.04.2026 03:08

4. Jetzt kann der Ordner in der IDE eurer Wahl (hier wurde VSCode genutzt) geöffnet werden (im VSCode file->open folder)
 - a. Im Python-Dokument **Alle** Daten der **Messewand korrekt** ausfüllen (Zeile 14-22)

```
# -----
# Grundeinstellungen: Canvas-Grösse (Daten der Druckerei)
# -----
CANVAS_W_MM = 3420 # Fotowandbreite total in mm
CANVAS_H_MM = 1750 # Fotowandhöhe total in mm

SEAM_ALLOWANCE = 10 # Nahtzugabe in mm
MARGIN_MIN_MM = 50 # minimale Marge (minimaler Abstand der Bilder vom Rand) in mm z.B. für Ösen
MARGIN_ADD_MM = 20 # Zusätzliche Marge vom Rand in mm
SIDE_W_MM = 0 # Falls die Druckerei die Seitenmasse angibt, z.B. für Messewand, hier eingeben
```

- b. Dann die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten eingeben. Für die Frackwoche 2026 wurden 12 Spalten und 11 Zeilen gewählt. 12 Spalten, da so kein Sponsorenlogo auf den «Knick zur Seitenwand fällt. (später dazu mehr)

```
COLS = 14 # Anzahl Spalten (Anz. Bilder horizontal)
ROWS = 8 # Anzahl Zeilen (Anz. Bilder vertikal)
# Werte Frackwochen:
# FW26: Bauzaunblache COLS = 14, ROWS = 8 (COLS = Anz. Sponsoren-Logos+2)
```

- c. Wenn eine mittig über den anderen Zellen eingefügte Overlay-Zelle eingefügt werden soll, diese Aktivieren und Angeben, wie viele der Zellen überdeckt werden sollen.
- d. Zur Kontrolle der Grunddaten den Debug-Modus aktivieren und Code laufen lassen.
- e. Der **PDF-Export** funktioniert **nur** wenn der Debug-Modus ausgeschaltet ist.

```
# Einstellung ob und wie gross (in Zellen) die Mittlere Overlay-Zelle sein soll
# -----
center_cell_en = True # Enable für in der Mitte der Wand zentrierte Zelle
center_cells = [2,2] # Breite und Höhe der Zentralen Zellen anhand der normalen Zellengrösse
# Werte Frackwochen:
# FW26: Fotowand [2,2]

# Einstellungen: Debugging-Modus und PDF-Export-enable
# -----
debug_modus = False # Modus zum debuggen (ohne dass Bilder eingefügt werden)
pdf_export_en = True # Wenn "True": Exportiert das generierte Collage-Bild als PDF (nur wenn debu
```

5. Wenn alles richtig funktioniert, die gibt der Code ein Debugging-Bild heraus. (Der code arbeitet relativ langsam, da er in Pixeln rechnet und das Bild sehr gross ist)
 - a. Hier ein Beispiel: die Roten Linien sind der «Knick», wo der Stoff der Fotowand um die Seiten des Rahmen gefaltet werden. Es sollten **keine** Fotos auf diese Linien fallen. Die Zellgrösse in diesem Beispiel (bxh) beträgt 208.1 x 175.4 mm (vgl. A5 quer: 210 x 148 mm)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	overlay-cell		50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61			64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111

6. Skalierung der Logos relativ zu den Zellen: Hier ist jeweils die **grösste Dimension** der Logos relevant. Da Platinsponsoren ein grosses und Goldsponsoren ein kleines Logo auf der Fotowand erhalten, werden die Grundskaalierungen hier angegebe

```
# Grössen der Bilder auf der Fotowand (Platinsponsoren haben grössere Bilder als Goldsponsoren)
# -----
scale_img_large = 1.0 # Skalierung relativ zu Zelle (grösste Dimension)
scale_img_small = 0.6 # Skalierung relativ zu Zelle (grösste Dimension)
```

- i. Bsp.: Quadratisches Logo, Zelle breiter als hoch -> Logo wird auf Höhe der Zelle skaliert
- b. Die Logos sollten so aufbereitet werden, dass **möglichst wenig Rand** vorhanden ist.
- c. Es kann sein, dass **einzelne** Logos **optisch zu gross** bzw. zu **klein** aussehen. Dann müssen diese **separat angepasst** werden (Code in Zeilen 127-146)
- d. Im aktuellen Zustand findet **keine Anpassung** statt, da der Index im if/elif viel zu gross ist
 - i. Skalierungen >1 gehen auch, kann wegen Überlappungen riskant sein

```
127 i=0
128 for p in large_imgs:
129     #cell_images.append((p, scale_img_large))
130     if (i==111): #MUSS MANUELL VERÄNDERT WERDEN! AKTUELL IST HIER EIN SINNLLOS GROSSER INDEX! IM SPETIFISCHEN FALL
131         cell_images.append((p,0.95))
132     else:
133         cell_images.append((p,scale_img_large))
134     i+=1
135
136 # Pfade und Skalierung kleiner Bilder in Array verpacken
137 i=0
138 for p in small_imgs:
139     #cell_images.append((p,scale_img_small))
140     if (i==222): #MUSS MANUELL VERÄNDERT WERDEN! AKTUELL IST HIER EIN SINNLLOS GROSSER INDEX! IM SPETIFISCHEN FALL
141         cell_images.append((p,0.5))
142     elif (i==444): #MUSS MANUELL VERÄNDERT WERDEN! AKTUELL IST HIER EIN SINNLLOS GROSSER INDEX! IM SPETIFISCHEN FALL
143         cell_images.append((p,0.8))
144     else:
145         cell_images.append((p,scale_img_small))
146     i+=1
```

7. Weitere Parameter: Kann eigentlich so belassen werden. Die Margin wir **automatisch** aus den gegebenen Grunddaten berechnet und der Gap (Abstand zwischen Zellen/Logos) wir aus der Margin berechnet.
- a. Der DPI-Wert kann so belassen werden. Die meisten Druckereien arbeiten mit 150 DPI (Wird automatisch von der Druckerei angepasst)
 - b. Daie Directories sollten richtig sein, wenn die Ordner (Punkt 2c) richtig benannt wurden. Ansonsten anpassen

```
# Weitere Parameter: Margin (Bider zu Rand) sollte genug gross sein und Gap
# -----
MARGIN_MM = SEAM_ALLOWANCE+MARGIN_MIN_MM+MARGIN_ADD_MM # Margin (Abstand der Bilder vom Rand)
GAP_MM = MARGIN_MM/3 # Abstand der Bilderzellen in mm
DPI = 300 # wird für Konvertierung vom mm zu pixel benötigt

# Pfade zum FW-Logo (Mitte), Platin-Logos (gross) & Gold-Logos (klein)
# -----
FW_LOGO_DIR = Path("./0-fw-logo")
LARGE_DIR = Path("./1-platin")
SMALL_DIR = Path("./2-gold")
```

8. Zum Schluss können die Logos am richtigen Ort eingefügt werden und der Code gestartet werden. (mit **debug_modus = False**)
- a. Bemerkung: Die Logos werden **zufällig vermischt** (Code Zeile 142) also ist das Resultat bei **jedem Durchlauf anders**. Die Vermischung bewirkt, dass die Platinsponsoren besser verteilt werden (optisch ansprechender, wenn nicht alle grossen Logos nebeneinander sind)
 - b. Der PDF-Ausgang (**pdf_export_en**)funktioniert nun.
 - c. Hier ein Beispiel der Fotowand mit zentralem Overlay (Das Stage-Sound-Logo musste manuell auf 0.95 skaliert werden):



Häufige Fehler

- Der Code kommt eigentlich mit transparenten .png problemlos aus. Jedoch gibt es kurios formatierte .png, wo der Hintergrund transparent sein soll aber nicht als solche erkannt werden. In diesen Fällen muss das Bild **manuell** mit dem Fotoeditor eurer Wahl in z.B. ein jpg konvertiert werden. Der Fehler kann sich z.B. durch einen **Schwarzen Bildhintergrund** bemerkbar machen.
- Manchmal kann das schon generierte Bild nicht gelöscht werden. Dann stürzt der Code ab. In meinem Fall war das Bild im «COM Surrogate»-Prozess noch geöffnet -> Prozess im Task-Manager schliessen.